平成 16 年度神戸大学大学院自然科学研究科博士前期課程入学試験問題

2003 年 8 月 27 日

電子演算

1 4 変数のスイッチング関数 f に対して，$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1$ をみたす (x_1, x_2, x_3, x_4) の組が次で与えられているとする：

$$\{\,(1,1,0,0),\ (0,0,1,0),\ (1,0,1,0),\ (1,1,1,0),\ (1,0,0,1),\ (1,1,0,1),\ (0,0,1,1),\ (1,0,1,1)\,\}.$$

このとき，f の最簡の積和形（選言標準形）を求めよ．

2 論理関数 $f_{2n+1}(A_1, A_2, \ldots, A_{2n+1})$ は，$A_1, A_2, \ldots, A_{2n+1}$ のうち $n+1$ 個以上が真のときのみ真になり，論理関数 $g_{2n}(A_1, A_2, \ldots, A_{2n})$ は，$A_1, A_2, \ldots, A_{2n}$ のうち n 個以上が真のときのみ真になるものとする．

(a) $g_2(A, B)$ と $f_3(A, B, C)$ をそれぞれ表現する積和形の論理式を求めよ．

(b) ２つの f_3 と論理積と論理和だけを使って，g_4 を表現する論理式を表せ．

(c) $\overline{g_{2n}(\overline{A_1}, \overline{A_2}, \ldots, \overline{A_{2n}})}$ はどのようなときに真となるか答えよ．ただし，$\overline{x}$ は x の否定を表す．

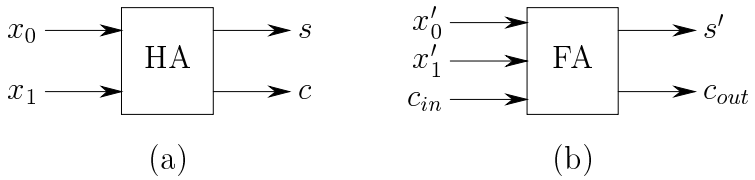
(d) ２つの g_{2k} と論理積，論理和，否定を使って，f_{2k+1} $(k = 1, 2, \ldots)$ を表現せよ．

3 以下の各問に答えよ．

(a) 半加算器の論理回路図を示せ．Exclusive OR ゲートと AND ゲートを 1 つずつ用いること．なお，入力となる 2 進 1 桁の数を x_0, x_1，それらの modulo 2 としての和を s，桁上げを c として，これらの記号を解答中に明示すること．

(b) 全加算器の論理回路図を示せ．２つの半加算器と 1 つの OR ゲートを用いること（半加算器は図 1(a) のように簡単に描いてよい）．なお，入力となる 2 進 1 桁の数を x'_0, x'_1，下位の桁からの桁上げを c_{in}，それらの modulo 2 としての和を s'，上位の桁への桁上げを c_{out} として，これらの記号を解答中に明示すること．

(c) 3 桁の非負 2 進数 $a_2a_1a_0$（a_0 が最下位のビット）と 2 桁の非負 2 進数 b_1b_0（b_0 が下位のビット）の積 $s_4s_3s_2s_1s_0$ を求める回路を示せ．半加算器，全加算器および AND ゲートだけを用いること（全加算器は図 1(b) のように簡単に描いてよい）．



(a) (b)

図 1

以上

平成１６年度入試問題「電子演算」出題意図

1 論理回路設計でもっとも基本となる組み合わせ回路の最小化について，基礎を理解しているかどうかをみる．

2 論理関数の代数的性質およびその論理回路による実現に関する知識に基づいて，与えられた制約の下で論理回路設計を行う能力をみる．なお，各部分問題においては以下のような問題解決能力をみる．

(a) 与えられた機能の論理関数による表現．

(b) 与えられた論理関数を部分回路として用いた組み合わせ回路の表現．

(c) 真偽値に関する基礎．この問題はまた問 (d) への導入でもある．

(d) 問 (b) と同様．ただしより一般化されている．

3 基本的な演算回路についての理解度をみる．